

Fundamentos da Informática

O que é um computador?



O que é um computador?

- ❑ É um dispositivo que utiliza os componentes de hardware e software para realizar processamentos e prover funcionalidades ao usuário por meio da execução de programas.
- ❑ Notebooks, desktops, celulares,...
- ❑ Dicionário: máquina destinada ao processamento de dados, capaz de obedecer a instruções que visam produzir certas transformações nesses dados para alcançar um fim determinado.



O que é um computador?

- ❑ Um computador é formado por diversos componentes;
- ❑ Alguns obrigatórios, outros opcionais;
- ❑ Componentes que, quando operados juntos, oferece uma experiência de uso diferenciada.



O que é um computador?

☐ Memória RAM

☐ Placa de vídeo

☐ Memória ROM

☐ Placa de rede

☐ Disco rígido

☐ Monitor

☐ Processador

☐ Teclado

☐ Placa-mãe

☐ Mouse

☐ Fonte de
Alimentação

☐ Webcam

O que é um computador?

- ❑ Hardware: parte física do computador. Provê os recursos básicos de computação (UCP, memória, dispositivos de E/S).



O que é um computador?

- ❑ Software: parte lógica, abstrata, não palpável. Resolvem problemas do usuário.



Categorias de software

☐ Aplicativos

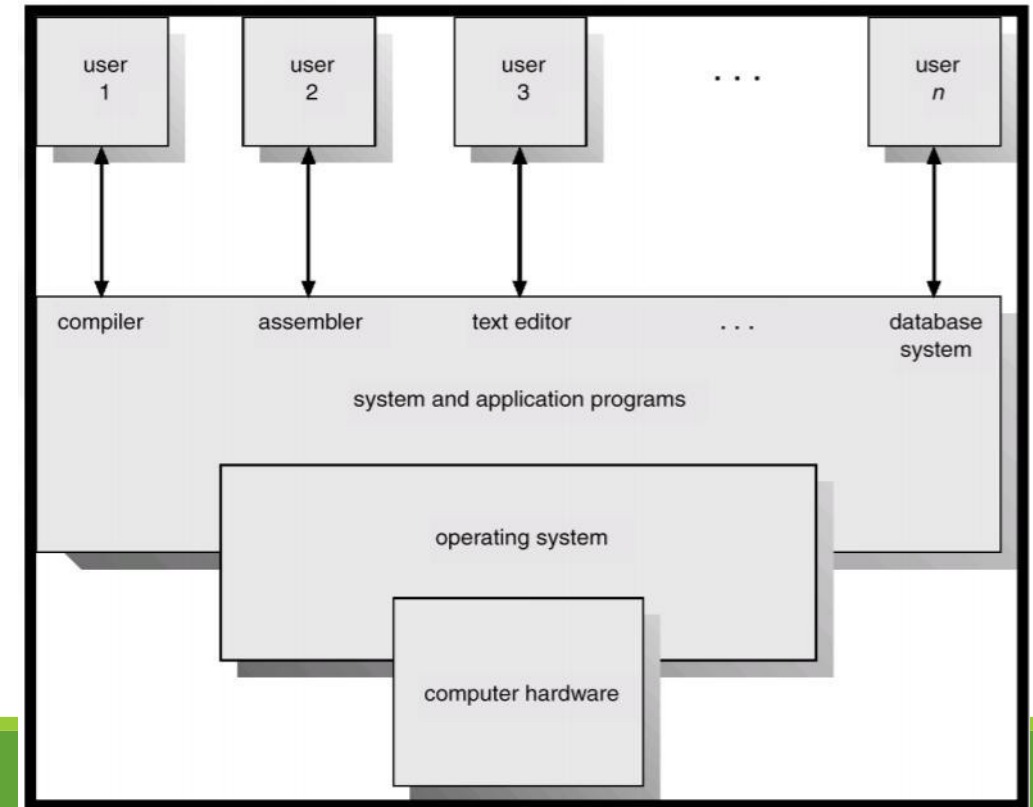
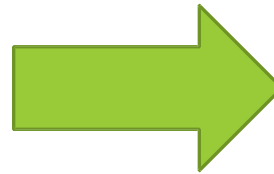
- ☐ Softwares que, normalmente, são utilizados pelo usuário
- ☐ Word, Excel, PowerPoint, Whatsapp, bloco de notas, paint, jogos,...

☐ Sistemas operacionais

- ☐ Controla as atividades do computador
- ☐ Interface entre o usuário, os aplicativos, e o hardware do computador
- ☐ Gerencia o uso de recursos (outros componentes), como memória, processador e dispositivos de entrada e saída.

Sistema Operacional

- ❑ Um SO é um programa, ou conjunto de programas, inter-relacionados cuja finalidade é agir como:
 - ❑ Intermediário (ou interface) entre o usuário e o hardware
 - ❑ Gerenciador de recursos



Exemplos de sistemas operacionais

- ☐ Windows
- ☐ Linux
- ☐ Mac OS
- ☐ Android
- ☐ iOS



Como mensurar dados?



Como mensurar dados?



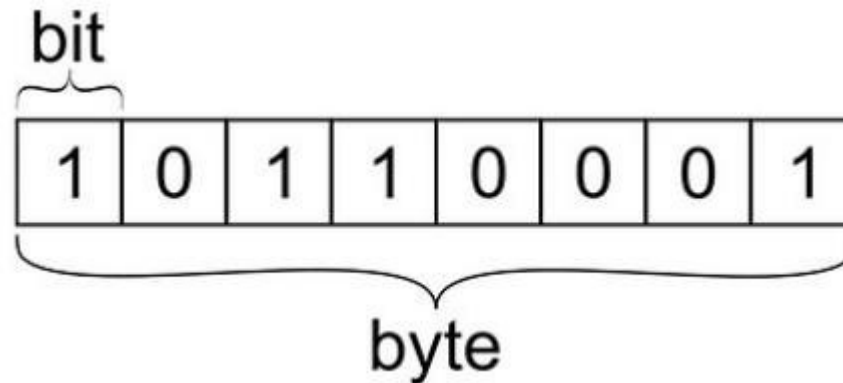
Usando **unidades
de informação**

Unidades de informação (bit)

- ❑ Um pulso elétrico;
- ❑ Contração de **binary digit**;
- ❑ **Menor unidade de informação** que pode ser armazenada ou transmitida;
- ❑ Representados por 0 e 1;
- ❑ A letra b é usada para representar a unidade bit:
 - ❑ 1b, 10b, 100b.

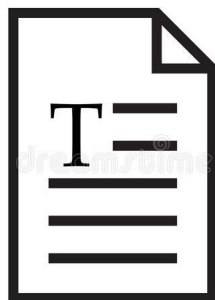
Unidades de informação (Byte)

- ❑ Equivale a uma sequência de 8 bits;
- ❑ Possível representar 28 informações diferentes;
- ❑ A letra B é usada para representar a unidade Byte:
 - ❑ 1B, 10B, 100B.



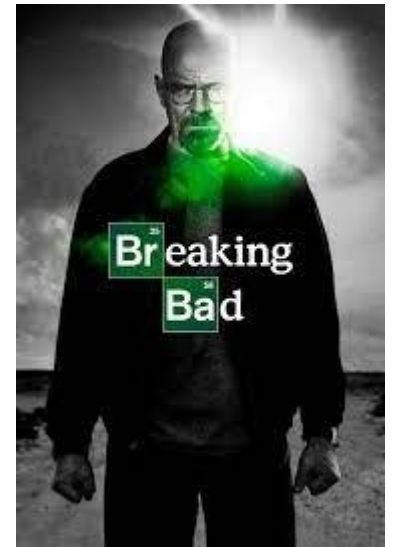
Unidades de informação (KiloByte)

- ❑ Equivale a 1024 Bytes (ou 2¹⁰ bits);
- ❑ A sigla KB é usada para representar a unidade KiloByte:
 - ❑ 2KB, 10KB, 100KB.
- ❑ Em 1KB cabe em um arquivo txt contendo cerca de 510 letras.



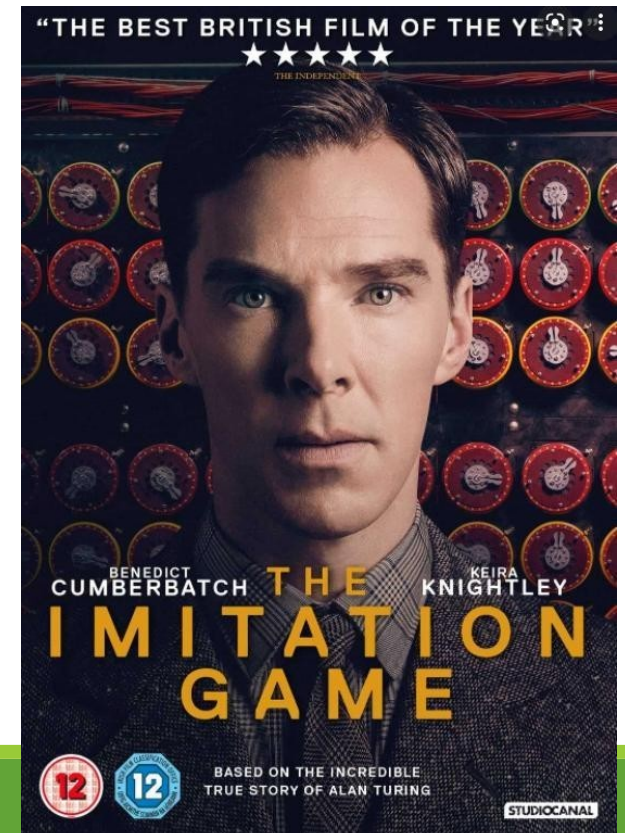
Unidades de informação (MegaByte)

- ❑ 1 MegaByte equivale a 1024 KB;
- ❑ A sigla MB é usada para representar a unidade MegaByte:
 - ❑ 2KB, 10KB, 100KB.
- ❑ Um arquivo de áudio com o codec MP3 possui cerca de 3MB a 6MB;
- ❑ Um episódio HDTV de uma série possui em média 450 MB;



Unidades de informação (GigaByte)

- ❑ 1 Gigabyte equivale a 1024 MB;
- ❑ A sigla GB é usada para representar a unidade GigaByte:
 - ❑ 2GB, 10GB, 100GB;
- ❑ Um filme em HDTV possui cerca de 1,5 GB.



Unidades de informação (TeraByte)

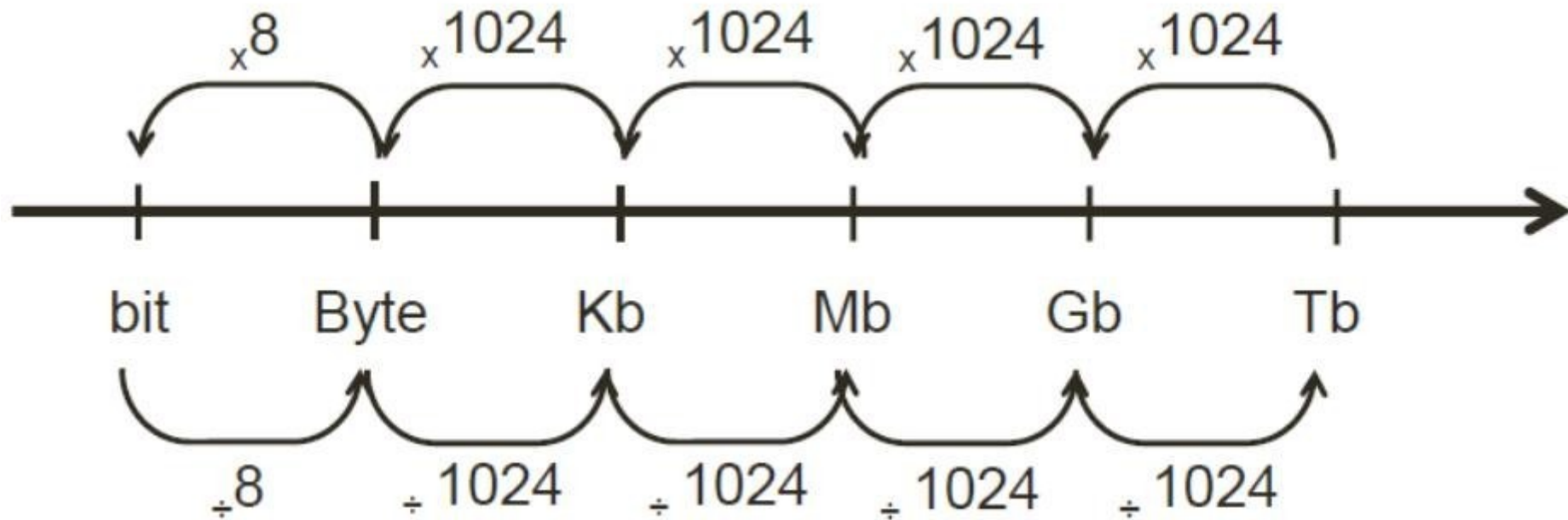
- ❑ 1 TeraByte equivale a 1024 GB;
- ❑ A sigla TB é usada para representar a unidade TeraByte:
 - ❑ 1TB, 2GB, 10TB
- ❑ Os HDs atuais possuem capacidade de armazenamento medidos em TB.



Unidades de informação

Unidad	Valor	Tamaño (en bytes)
bit (b)	0 o 1	1/8 de un byte
Byte (B)	8 bits	1 byte
Kilobyte (KB)	1.024 bytes	1.024 bytes
Megabyte (MB)	1.024 kilobytes	1.048.576 bytes
Gigabyte (GB)	1.024 megabytes	1.073.741.824 bytes
Terabyte (TB)	1.024 gigabytes	1.099.511.627.776 bytes
Petabyte (PB)	1.024 terabytes	1.125.899.906.842.624 bytes
Exabyte (EB)	1.024 petabytes	1.152.921.504.606.846.976 bytes
Zettabyte (ZB)	1.024 exabytes	1.180.591.620.717.411.303.424 bytes
Yottabyte (YB)	1.024 zettabytes	1.208.925.819.614.629.174.706.176 bytes

Unidades de informação (conversão)



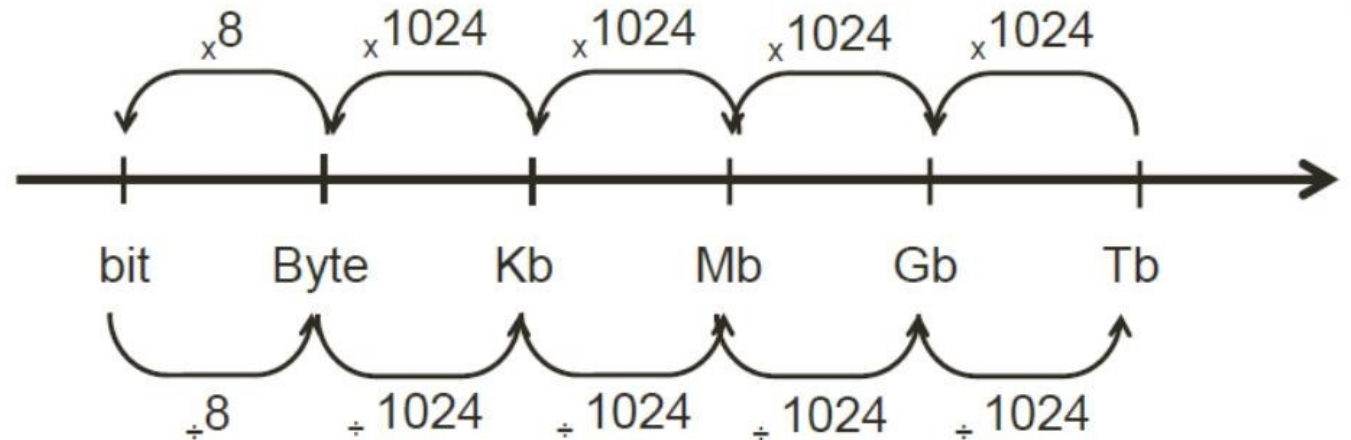
Unidades de informação (conversão)

❑ Podemos converter a informação em escalas maiores ou menores, por exemplo:

❑ 3 Bytes $\rightarrow$ 24 bits

❑ 2048 MB $\rightarrow$ 2GB

❑ 512 KB $\rightarrow$ 0,5MB



Exercício rápido...

❑ Converta os seguintes valores:

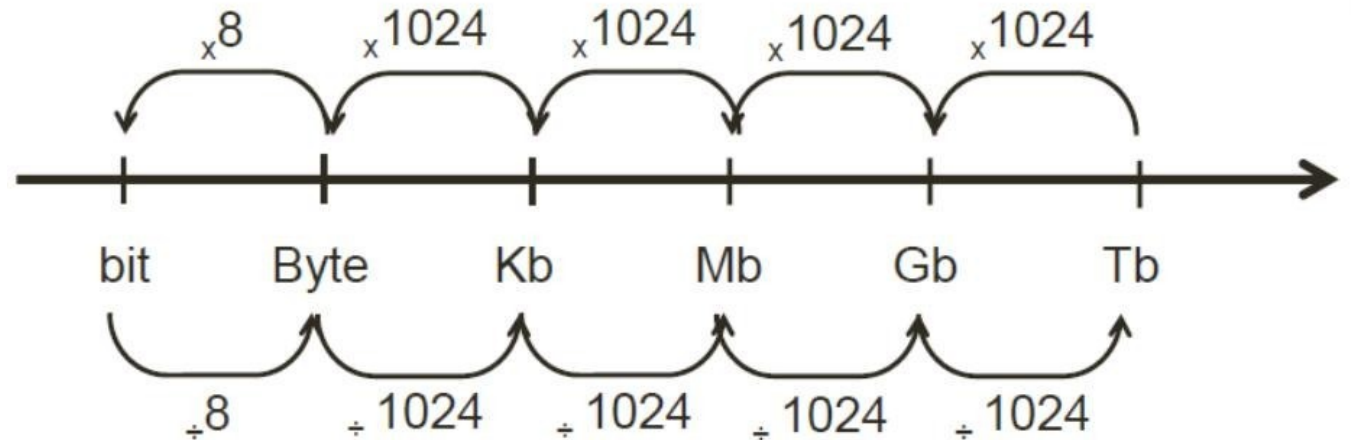
❑ 4096 MB em GB

❑ 1,5 TB em GB

❑ 5 Bytes em bits

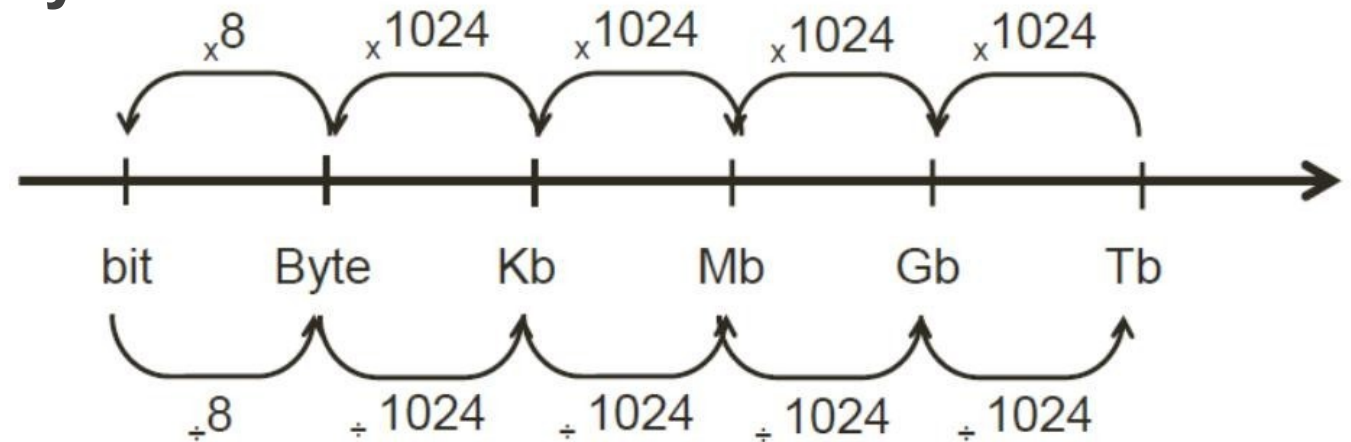
❑ 5 KB em bits

❑ 10 bits em Bytes



Exercício rápido...

- ❑ Converta os seguintes valores:
 - ❑ 4096 MB em GB → **4 GB**
 - ❑ 1,5 TB em GB → **1536 GB**
 - ❑ 5 Bytes em bits → **40 bits**
 - ❑ 5 KB em bits → **40960 bits**
 - ❑ 10 bits em Bytes → **1,25 Bytes**



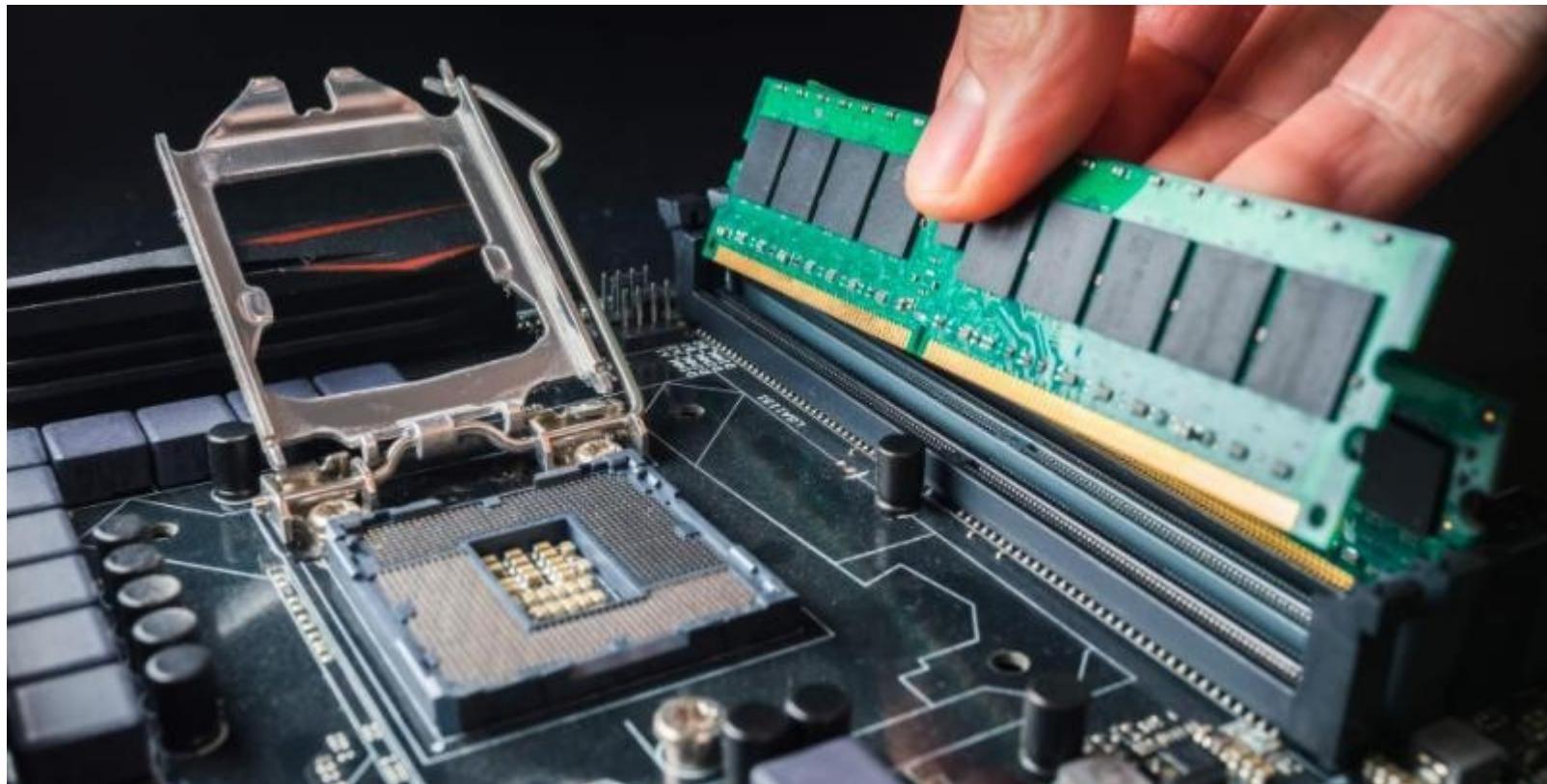
Exercício rápido...

- ☐ Responda em b, B, KB e MB:
 - ☐ Qual o limite de armazenamento de um disquete?
 - ☐ Qual o limite de armazenamento de um CD?
 - ☐ Qual o limite de armazenamento de um DVD?
 - ☐ Qual o limite de armazenamento de um Bluray?

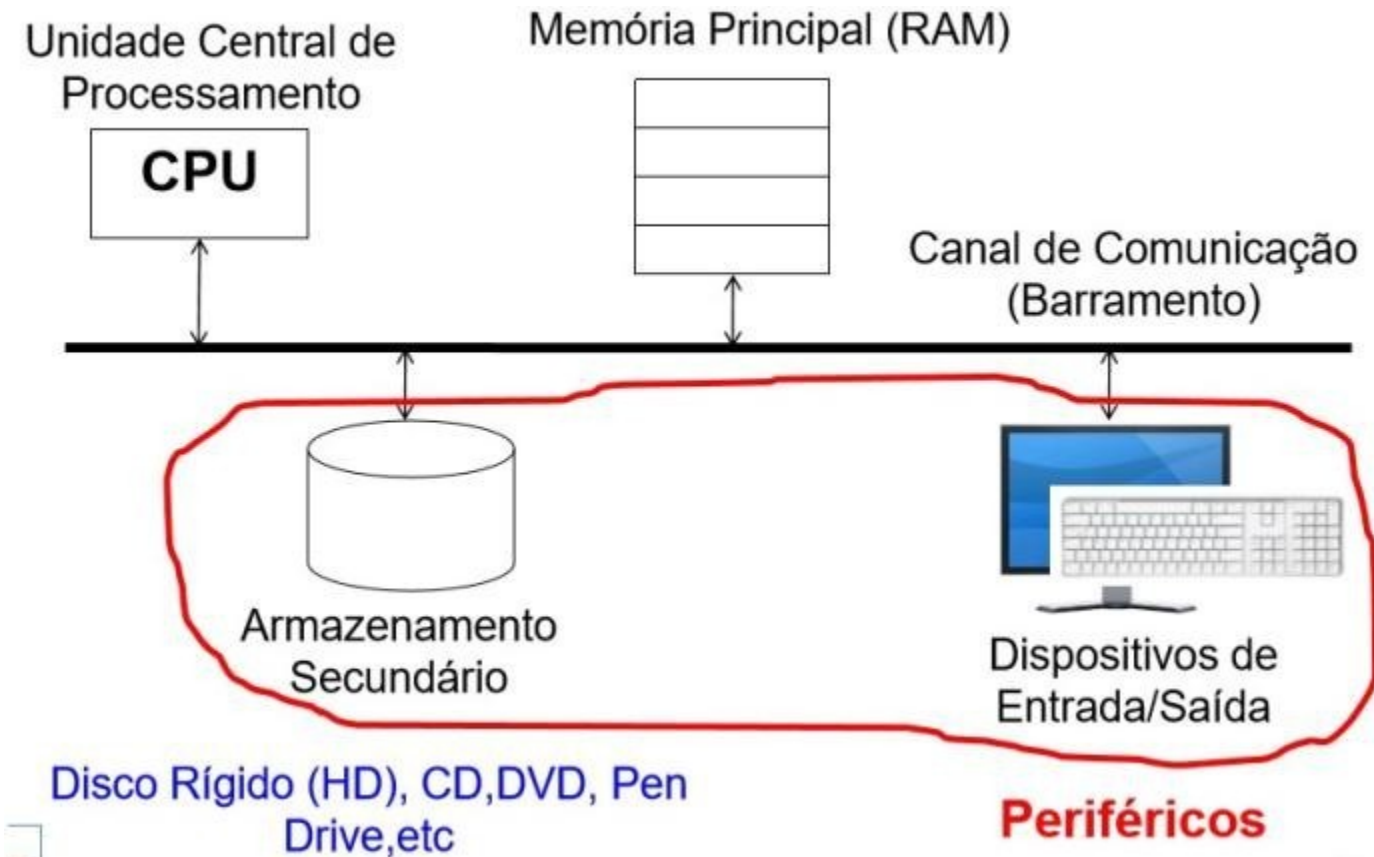
Exercício rápido...

- ❑ Responda em b, B, KB e MB:
 - ❑ Qual o limite de armazenamento de um disquete?
 - ❑ **1,44 MB = 1.474 KB = 1.509.949 B = 12.079.595 bits**
 - ❑ Qual o limite de armazenamento de um CD?
 - ❑ **700 MB = 716.800 KB = 734.003.200 B = 5.872.025.600 bits**
 - ❑ Qual o limite de armazenamento de um DVD?
 - ❑ **4,7 GB = 4.812 MB = 4.928.307 KB = 5.046.586.572 B = 40.372.692.582 bits**
 - ❑ Qual o limite de armazenamento de um Bluray?
 - ❑ **25 GB = 25.600 MB = 26.214.400 KB = 26.843.545.600 B = 214.748.364.800 bits**

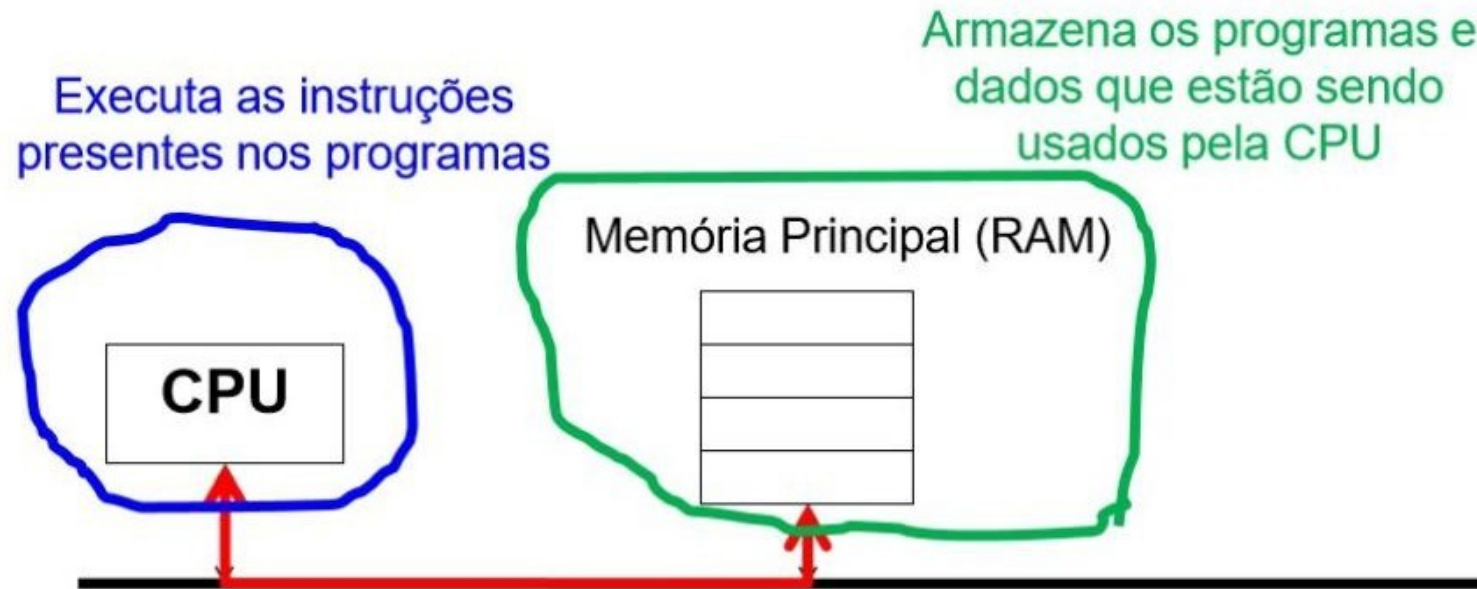
Componentes de um computador



Componentes de um computador



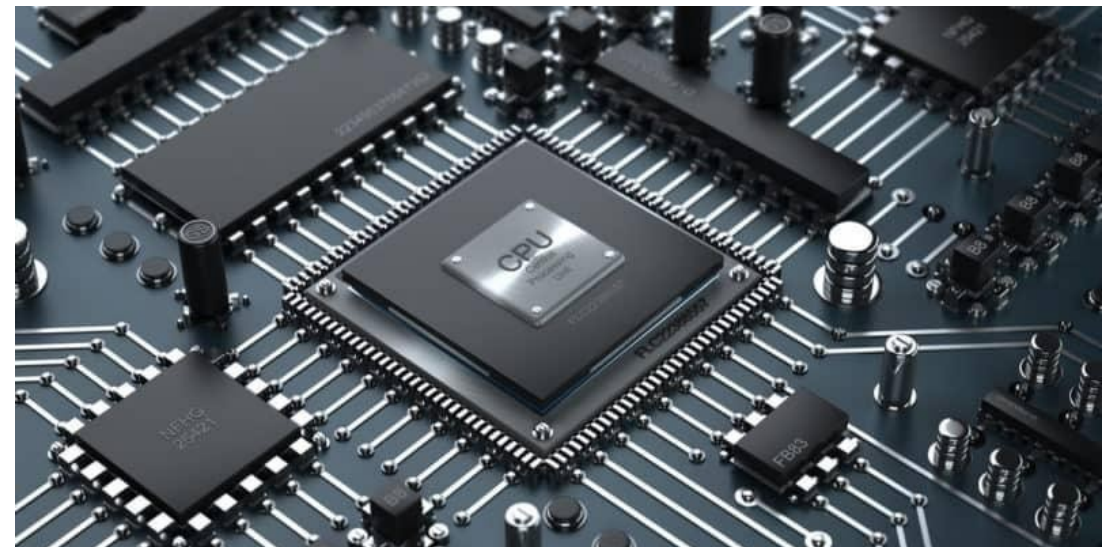
Componentes de um computador



- CPU busca primeiramente programas e dados residentes na memória
- CPU também armazena dados na memória

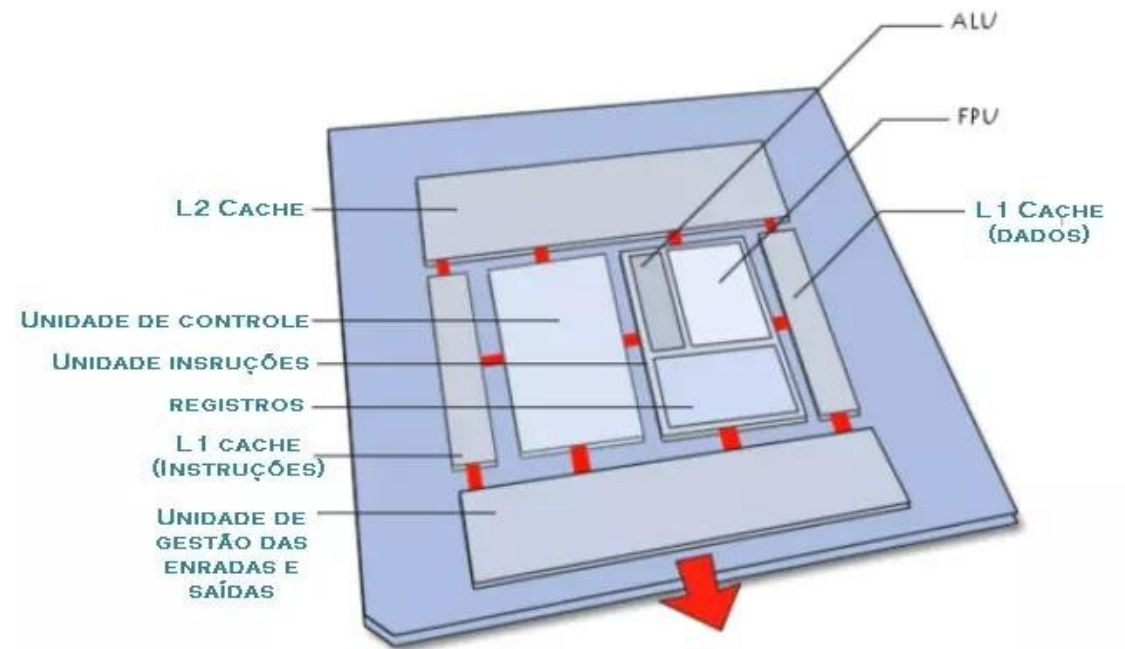
CPU

- ❑ Cérebro do computador
- ❑ Implementado em um único chip, chamado de microprocessador
- ❑ Faz continuamente 3 ações:
 - ❑ Busca, decodifica e executa instruções
 - ❑ Operações lógicas e aritméticas



CPU

- ❑ Componentes principais:
 - ❑ Unidade de lógica e aritmética
 - ❑ Efetua cálculos e toma decisões
 - ❑ Unidade de controle
 - ❑ Coordena as etapas do processamento
 - ❑ Registradores
 - ❑ Pequenas áreas de armazenamento



Memórias



Dispositivo que permite que os dados sejam guardados temporariamente ou permanentemente;

Quais são os dispositivos que permitem armazenar dados no computador?

- RAM

- ROM

- Disco Rígido

RAM

- ❑ Armazena dados e instruções
- ❑ Memória volátil
 - ❑ Após computador ser desligado, valores são apagados da memória
- ❑ Obs: cuidado ao chamar a RAM de “RAM Memory” em inglês
 - ❑ O M de RAM já faz referencia à Memory

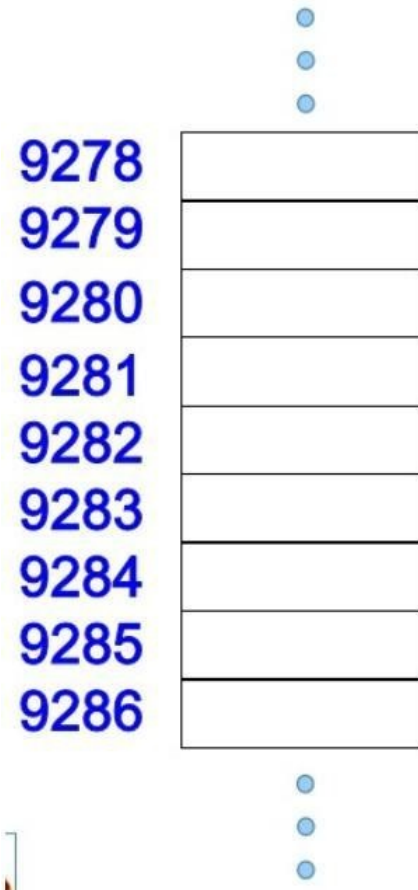


RAM

- ❑ Memória que armazena todos os programas que estão em execução;
- ❑ Permite ler e escrever dados;
- ❑ Os componentes são também conhecidos como “pentes de memória”;
- ❑ Tamanho de armazenamento (mais comuns):
 - ❑ 512MB
 - ❑ 1GB
 - ❑ 2GB
 - ❑ 4GB
 - ❑ 8GB



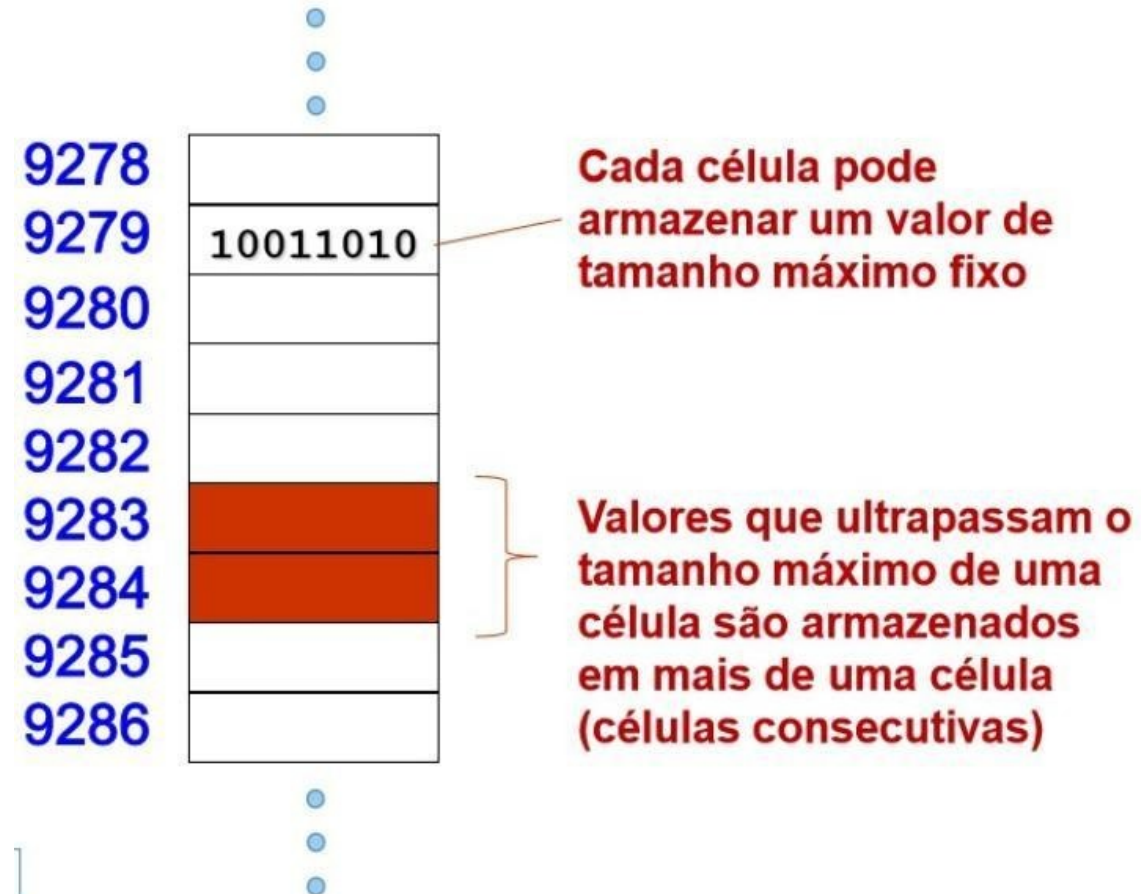
RAM



**Memórias são
divididas em várias
células de tamanhos
iguais**

**Cada célula é identificada
unicamente por um valor
numérico chamado de
endereço**

RAM



RAM

- ❑ O que significa o R de Random ?
 - ❑ Acesso aleatório
 - ❑ Pode-se acessar, “aleatoriamente”, qualquer posição, sem necessariamente acessar todas as anteriores
 - ❑ Exemplo de memória sequencial (não-aleatória): fita magnética



RAM

- ❑ Armazena dados e programas utilizados pelo processador num dado instante;
- ❑ Exemplo: sistema operacional é carregado na RAM logo que o computador é ligado.

ROM

- ❑ ROM: Read-Only Memory (Memória apenas de leitura);
- ❑ Armazena programas responsáveis por realizar testes nos componentes básicos (BIOS) e inicialização do computador (boot);
- ❑ Permite apenas ler dados (exceto EPROM e EEPROM);
- ❑ Os dados não são voláteis (permanentes).



ROM

- ❑ Vêm soldada na placa-mãe;
- ❑ Tamanho de armazenamento:
 - ❑ 32 KB.
 - ❑ 64 KB.



ROM

- ❑ Mask-ROM: primeiras ROMs a serem desenvolvidas. Elas são impressas em um chip e não podem sofrer qualquer tipo de alteração;
- ❑ PROM: uma evolução da Mask que pode ser alterada apenas uma vez através de modificações feitas diretamente no silício do chip;
- ❑ EPROM: primeiro tipo de ROM que pode ser reescrita expondo o chip à luz ultravioleta por um determinado tempo;
- ❑ EEPROM: a mais utilizada pela indústria e que está presente em vários dispositivos, como consoles e celulares. Seu princípio é de permitir que as informações sejam alteradas, como na EPROM, mas dispensando o uso da luz ultravioleta, já que a reescrita é feita com eletricidade. Dessa forma, o firmware de um dispositivo pode ser atualizado sem precisar remover o chip ROM.

Armazenamento secundário

- ❑ Armazenamento não-volátil:
 - ❑ Conteúdo permanece na memória após o computador ser desligado;
 - ❑ Mais barata e com maior capacidade de armazenamento que a RAM;
 - ❑ Porém mais lenta.



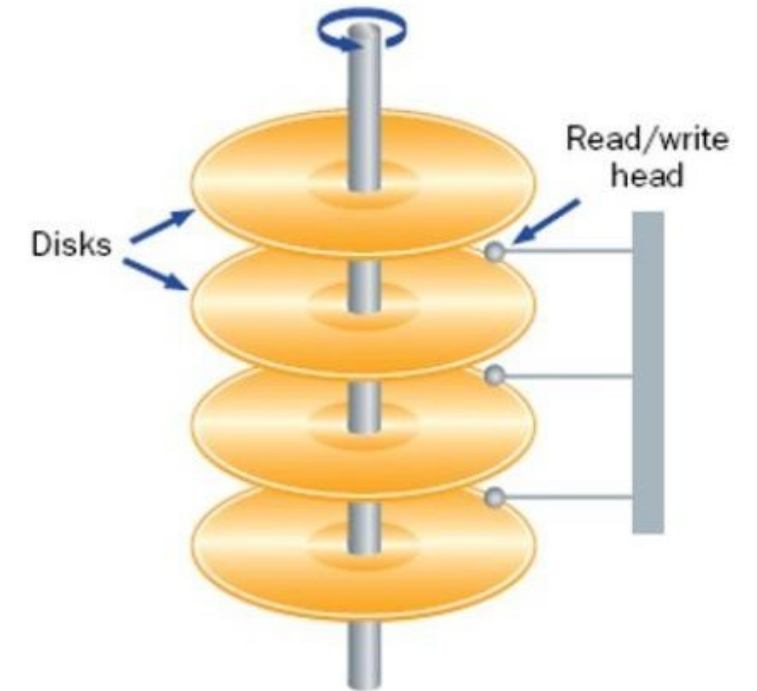
Armazenamento secundário

- ❑ Hard Drive/Disk (HD)
- ❑ Armazena todos os dados e programas do computador;
 - ❑ Documentos
 - ❑ Fotos
 - ❑ Músicas
 - ❑ Vídeos
- ❑ Memória não volátil;
- ❑ Armazena os dados através do processo de imantação
 - ❑ Espaço imantado (0)
 - ❑ Espaço não imantado (1)



Armazenamento secundário

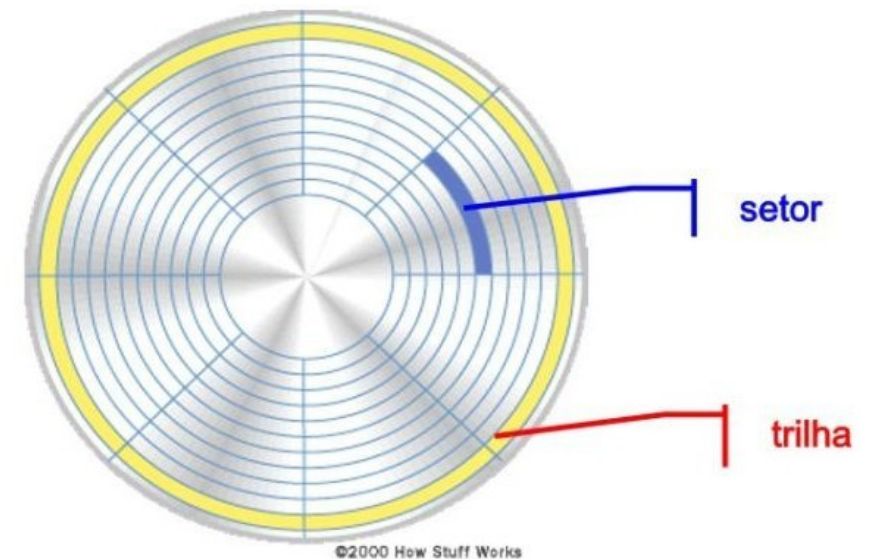
❑ Hard Drive/Disk (HD)



- **Dispositivo magnético**
- **Partes que são gravadas são magnetizadas**

Armazenamento secundário

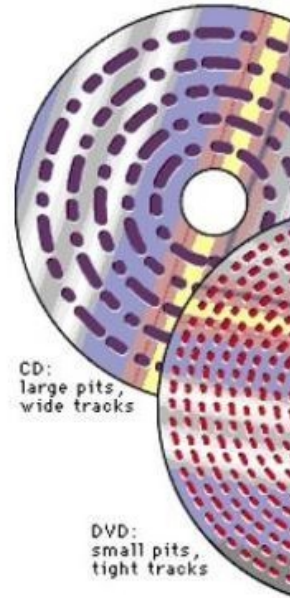
- ❑ Hard Drive/Disk (HD)
- ❑ Principais tamanhos de armazenamento:
 - ❑ 500 GB
 - ❑ 750 GB
 - ❑ 1 TB
 - ❑ 2 TB
 - ❑ 10TB



- ◆ **Informações são gravadas em setores**
- ◆ **Uma trilha é composta por um conjunto de setores**

Armazenamento secundário

□ CD/DVD



- **Dispositivo óptico**
- **Pequenos furos quando lidos por laser refletem diferentemente do resto do CD**
- **Furos representam 0's e espaços representam 1's**

RAM x Armazenamento secundário

☐ RAM

- ☐ Mais rápida
- ☐ Mais cara
- ☐ Volátil
- ☐ Menos abundantes

☐ Secundária

- ☐ Mais lenta
- ☐ Mais barata
- ☐ Não-volátil
- ☐ Mais abundantes

Placa mãe

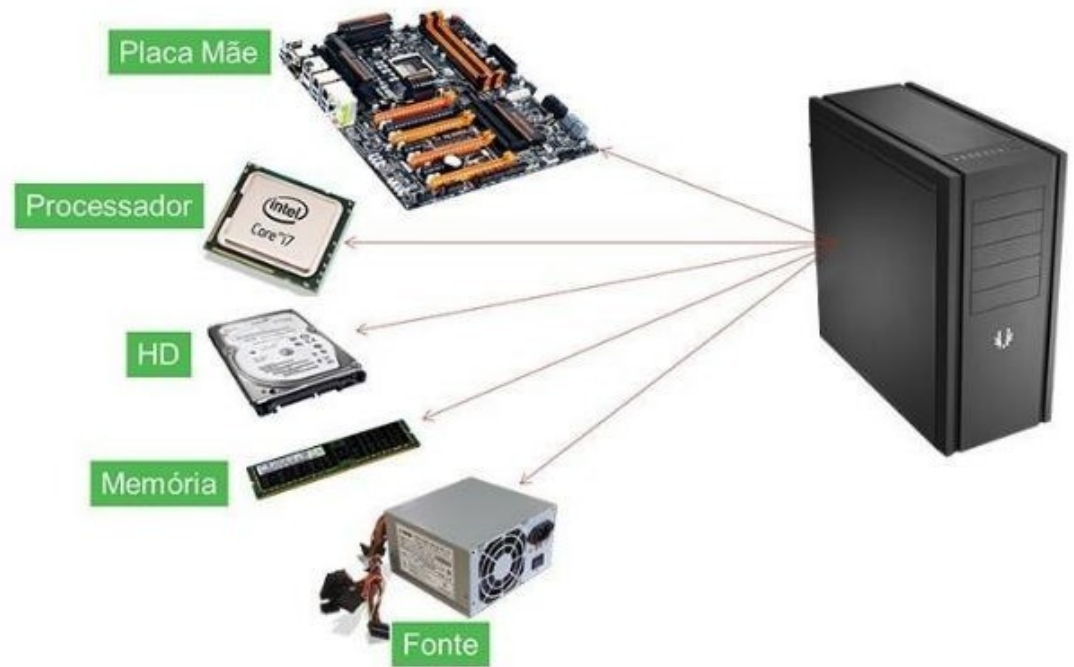
- ❑ Parte do computador responsável por interligar todos os componentes do computador;



Placa mãe

❑ Componentes interligados:

- ❑ Processador
- ❑ RAM
- ❑ Disco rígido
- ❑ Placa de vídeo
- ❑ Placa de rede
- ❑ Teclado
- ❑ Mouse
- ❑ Monitor



Placa de vídeo

- ❑ Responsável por realizar operações lógicas e aritméticas gráficas;
- ❑ Permite renderizar gráficos mais complexos;



Placa de rede

- ❑ Responsável por permitir comunicação entre computadores numa rede;
- ❑ Tecnologias suportadas:
 - ❑ Cabeada (elétrica)
 - ❑ Sem fio (eletromagnética)
 - ❑ Luz (eletromagnética)



Periféricos

❑ Entrada



❑ Saída



❑ Entrada e Saída

